MANUAL DE USUARIO

SISTEMA WEB MAXIRUBBER S.A.S

Guía de acceso, navegación y uso funcional

Dato	Detalle
Programa	Tecnico En Programacion de Software
Proyecto	Sistema web de gestión de producción, inventario, ventas y facturación de MAXIRUBBER S.A.S
Integrantes	Barrera Hernández Juan Camilo Carmona Valderrama Esteban Cuellar Rodríguez Karen Sofía
Entidad formadora	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Versión del manual	1.0
Año del proyecto	2026

CONTENIDO

1. Presentación del manual
2. Objetivo y alcance
3. Requisitos para utilizar el sistema
4. Roles y permisos de usuario
5. Convenciones de uso
6. Registro e inicio de sesión
7. Pantalla de inicio y navegación
8. Módulo Clientes
9. Módulo Producción
10. Módulo Inventario y productos
11. Módulo Compras
12. Módulo Ventas y facturación
13. Reportes de ventas
14. Gestión de usuarios
15. Cierre de sesión
16. Flujo de trabajo recomendado
17. Recomendaciones de seguridad
18. Solución de situaciones frecuentes
19. Preguntas frecuentes
20. Glosario y control de actualización

1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL

Este Manual de Usuario orienta al personal de **MAXIRUBBER S.A.S** en el uso del sistema web de gestión. La plataforma permite registrar clientes, productos, proveedores y compras de materia prima; registrar la producción de suelas de caucho y tapetes con **actualización automática del inventario**; registrar ventas, generar facturas y consultar reportes de ventas.

El manual se concentra en las acciones que una persona debe realizar para usar el sistema. No explica instalación, código fuente ni configuración técnica, ya que esos temas corresponden al manual técnico.

2. OBJETIVO Y ALCANCE

- Explicar cómo registrarse e iniciar sesión en el sistema.
- Orientar la navegación por el menú lateral y las pantallas del sistema.
- Describir el uso de los módulos de Clientes, Producción, Inventario, Compras, Ventas, Facturas, Reportes y Gestión de usuarios.
- Explicar cómo el inventario cambia solo: sube al registrar producción y baja al registrar ventas.
- Distinguir lo que puede hacer cada rol: Administrador y Empleado.
- Establecer recomendaciones básicas de seguridad y solución de inconvenientes.

3. REQUISITOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA

Elemento	Requisito para el usuario
Equipo	Computador de escritorio o portátil.
Navegador	Navegador web actualizado (por ejemplo Chrome, Edge o Firefox).
Conexión	Acceso a la red o servidor donde esté publicado el sistema.
Servidor	Apache y MySQL en funcionamiento (por ejemplo, con XAMPP) en el equipo o servidor donde esté instalado el sistema.
Dirección del sistema	
Cuenta	Usuario y contraseña creados en el registro o asignados por el Administrador. El sistema trae un usuario Administrador inicial: solicite sus datos al responsable y cambie su contraseña.

4. ROLES Y PERMISOS DE USUARIO

El sistema distingue dos roles. El rol de cada persona aparece debajo de su nombre, en la parte inferior del menú lateral.

Función	Administrador	Empleado
Registrar, consultar y editar clientes	Sí	Sí
Registrar y consultar producción; editar sus datos	Sí	Sí

Función	Administrador	Empleado
Eliminar clientes y registros de producción	Sí	Sí (ver nota)
Ver el inventario	Sí	Sí
Registrar productos del catálogo	Sí	No
Registrar proveedores y compras de materia prima	Sí	No
Registrar ventas y generar facturas	Sí	Sí
Consultar reportes de ventas	Sí	No
Gestión de usuarios	Sí	No

> **Nota:** En el menú del Empleado no aparecen las opciones exclusivas del Administrador (ver sección 7). Si un Empleado intenta abrirlas, el sistema lo devuelve a su pantalla de inicio.

5. CONVENCIONES DE USO

Elemento visual	Interpretación
Menú lateral	Columna izquierda con las secciones del sistema. La opción activa aparece resaltada en azul.
Botón azul	Acción principal de la pantalla: Guardar Cliente, Registrar Producción, Registrar Venta, Buscar, etc.
Editar / Eliminar	Botones de cada fila de un listado. Eliminar aparece en rojo y siempre pide confirmación.
(opcional)	Los campos que llevan esta marca pueden dejarse vacíos.
Fichas	Botones redondeados que se tocan para marcar una opción; la ficha marcada se pone azul con una ✓ (por ejemplo, la materia prima usada).
Estado del stock	Insignia de color en Inventario: Normal (verde), Stock bajo (ámbar) y Sin stock (rojo).
Confirmación	Ventana del navegador (“localhost dice…”) con los botones Aceptar y Cancelar, que aparece antes de eliminar.
Mensajes	Verde: la operación se realizó. Rojo: falta o es incorrecto algún dato.
Cerrar sesión	Enlace rojo ubicado al final del menú lateral.

6. REGISTRO E INICIO DE SESIÓN

6.1 Pantalla principal

Al abrir el sistema aparece la pantalla de bienvenida con el logo de la empresa, una breve descripción de la plataforma y una tarjeta con el botón **Iniciar sesión** y el enlace **Regístrate aquí**.

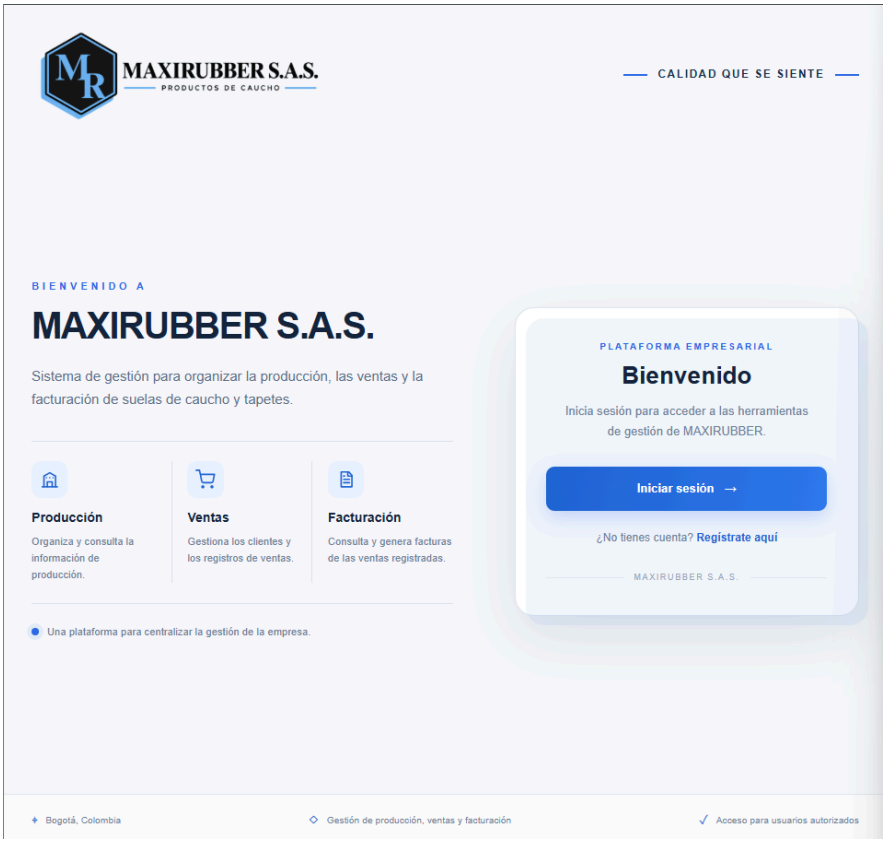


Figura 1. Pantalla principal de MAXIRUBBER S.A.S.

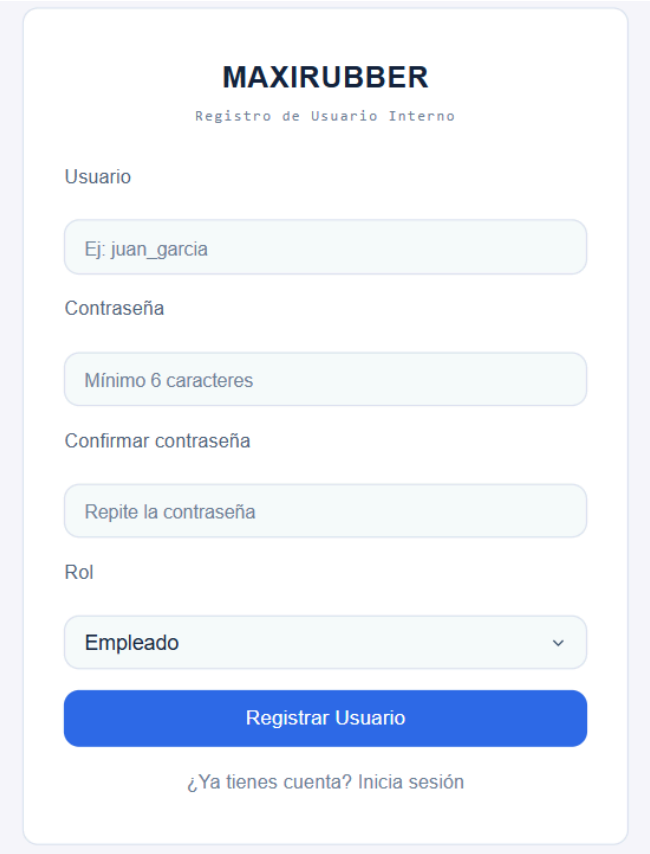
6.2 Crear una cuenta

1. En la pantalla principal, seleccionar **Regístrate aquí** (o el enlace ¿No tienes cuenta? Regístrate en la pantalla de acceso).
2. Diligenciar **Usuario**, **Contraseña**, **Confirmar contraseña** y **Rol**.
3. Presionar **Registrar Usuario**.
4. Al aparecer el mensaje “Usuario registrado con éxito.”, el sistema lleva a la pantalla de inicio de sesión.

Campo	Regla
Usuario	Obligatorio. De 3 a 20 caracteres: letras, números y guion bajo (_), con al menos una letra. No puede repetirse.
Contraseña	Obligatoria. De 6 a 30 caracteres, sin espacios.
Confirmar contraseña	Debe ser igual a la contraseña.
Rol	Empleado (valor por defecto) o Administrador.

> **Importante:** El rol Administrador da acceso a Gestión de Usuarios, Reportes, Compras y Registrar Producto. Debe elegirse solo para personal autorizado.

Figura 2. Formulario de registro de usuario.



Mensajes que puede mostrar el formulario:

Mensaje	Qué hacer
Completa todos los campos.	Llenar los cuatro datos solicitados.
El usuario debe contener al menos una letra.	Agregar una letra al nombre de usuario (no puede ser solo números o guiones).
Usuario: 3-20 caracteres, solo letras, números y _.	Quitar espacios o símbolos y respetar la longitud.
La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres.	Escribir una contraseña más larga.
Las contraseñas no coinciden.	Repetir la contraseña exactamente igual en “Confirmar contraseña”.
Ese usuario ya existe.	Elegir otro nombre de usuario.

6.3 Iniciar sesión

1. Seleccionar **Iniciar sesión**.
2. Escribir el nombre de **Usuario**.
3. Escribir la **Contraseña**.
4. Presionar **Entrar al sistema**.
5. Comprobar que se muestre el menú lateral con su nombre y su rol en la parte inferior.

Al ingresar, el **Administrador** llega a Gestión de Usuarios y el **Empleado** llega a Registrar Cliente. El usuario admite letras, números y guion bajo (máximo 20 caracteres); la contraseña, hasta 30 caracteres sin espacios.

6.4 Mensajes de error al ingresar

Si algún campo queda vacío, el sistema muestra el aviso **“Completa todos los campos.”** y marca en rojo el campo faltante (por ejemplo, “El usuario es obligatorio.”).



Figura 3. Inicio de sesión con campos vacíos.

Si el usuario o la contraseña no coinciden, aparece el mensaje **“Usuario o contraseña incorrectos.”** Se debe revisar los datos y volver a intentar.



Figura 4. Inicio de sesión con datos incorrectos.

7. PANTALLA DE INICIO Y NAVEGACIÓN

Una vez autenticado, el sistema muestra el menú lateral y, a la derecha, el contenido de la opción seleccionada. En la parte superior del menú se lee “Maxirubber S.A.S · Gestión” y, al final, la tarjeta con el usuario conectado y el enlace **Cerrar sesión**.

Sección del menú	Opciones	Disponible para
Usuarios	Gestión de Usuarios	Administrador
Clientes	Registrar Cliente · Consultar Clientes	Administrador y Empleado
Producción	Registrar Producción · Consultar Producción	Administrador y Empleado
Inventario	Ver Inventario	Administrador y Empleado
Inventario	Registrar Producto	Administrador
Compras	Compra de Materia Prima · Registrar Proveedor	Administrador
Ventas	Registrar Venta · Generar Factura	Administrador y Empleado
Ventas	Reportes	Administrador

Vista del Empleado. El menú empieza en la sección Clientes y no incluye Usuarios, Registrar Producto, Compras ni Reportes.

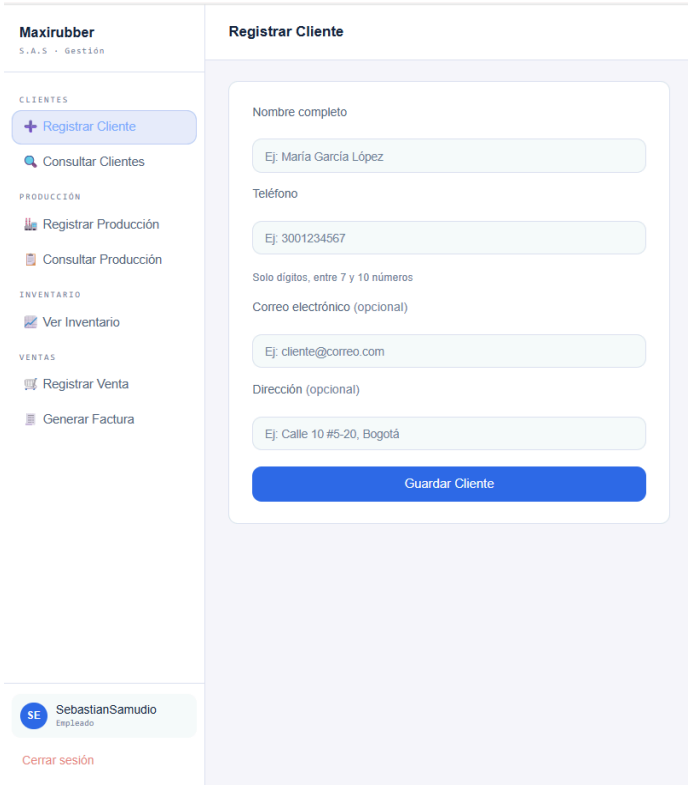


Figura 5. Pantalla de inicio con el rol Empleado.

Vista del Administrador. El menú incluye todas las secciones.

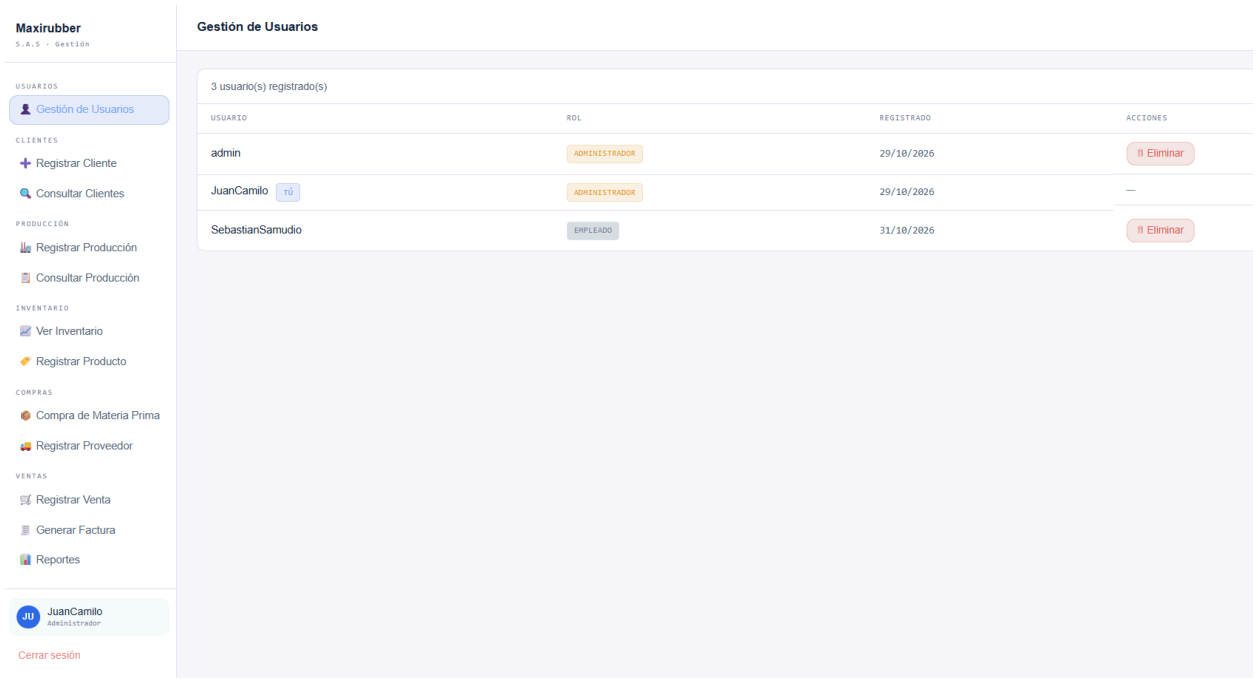


Figura 6. Pantalla de inicio con el rol Administrador.

8. MÓDULO CLIENTES

8.1 Registrar un cliente

1. En el menú lateral, seleccionar **Registrar Cliente**.
2. Diligenciar el formulario.
3. Presionar **Guardar Cliente**.
4. Para ver el resultado, usar el botón **Ver listado** → de la esquina superior derecha.

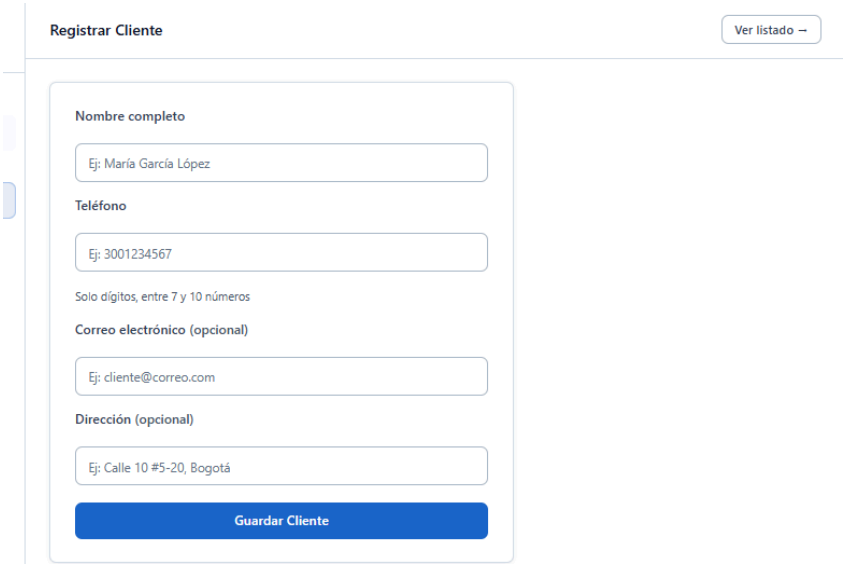


Figura 7. Formulario Registrar Cliente.

Campo	Obligatorio	Indicación
Nombre completo	Sí	Solo letras y espacios (2 a 60). Ejemplo: María García López.
Teléfono	Sí	Solo dígitos, entre 7 y 10 números.
Correo electrónico	No	Ejemplo: cliente@correo.com.
Dirección	No	Ejemplo: Calle 10 #5-20, Bogotá.

Al guardar aparece el mensaje verde **Cliente "nombre" registrado con éxito.** Cada cliente se identifica por su teléfono: si ya existe otro con el mismo número, el sistema avisa **"Ya existe un cliente con ese teléfono."**

8.2 Consultar clientes

La opción **Consultar Clientes** muestra el "Listado de Clientes" con nombre, teléfono, correo y fecha de registro. Para encontrar a alguien, escribir parte del nombre en el cuadro de búsqueda y presionar **Buscar**. El botón **+ Nuevo Cliente** abre el formulario de registro.

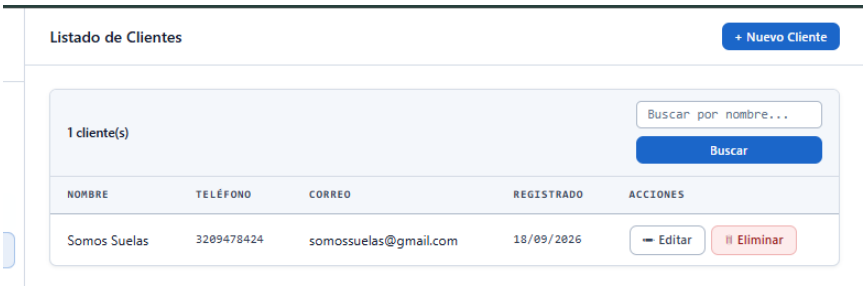


Figura 8. Listado de clientes.

8.3 Editar un cliente

1. En el listado, ubicar al cliente (se puede usar la búsqueda).
2. Presionar **Editar** en su fila: se abre "Editar Cliente" con los datos actuales.
3. Modificar lo necesario; se aplican las mismas reglas del registro.
4. Presionar **Guardar Cambios**. Aparece "Cliente actualizado con éxito."
5. Con ← **Volver al listado** se regresa a Consultar Clientes.

Si el teléfono ya pertenece a otro cliente, el sistema muestra "Ese teléfono ya pertenece a otro cliente."

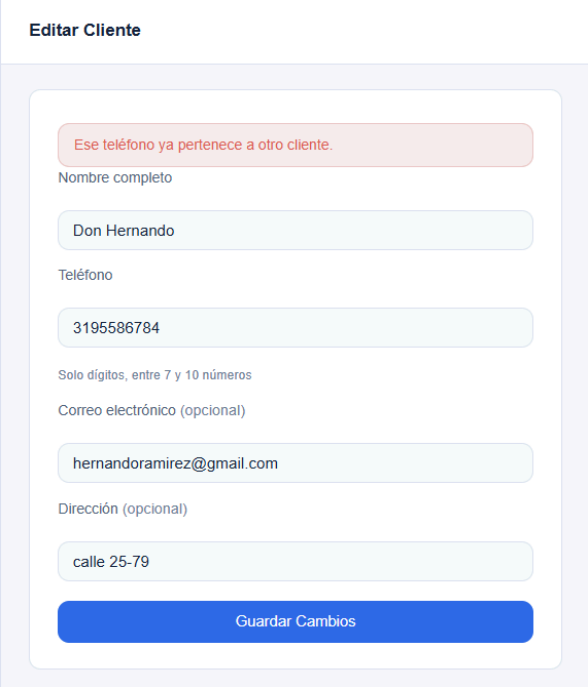


Figura 9. Pantalla Editar Cliente.

8.4 Eliminar un cliente

Presionar **Eliminar** en la fila del cliente. El navegador pregunta "¿Eliminar a [nombre]?": **Aceptar** confirma y **Cancelar** anula. Al eliminar aparece "Cliente eliminado correctamente."

Un cliente que ya tiene ventas registradas **no se puede eliminar**; el sistema muestra "No se puede eliminar: el cliente tiene ventas registradas."



Figura 10. Confirmación para eliminar un cliente.

9. MÓDULO PRODUCCIÓN

9.1 Registrar una producción

> **Antes de empezar:** El producto debe existir en el catálogo (lo registra el Administrador en **Registrar Producto**) y la materia prima debe haberse comprado al menos una vez (**Compra de Materia Prima**). Si no, no aparecerán para elegir.

1. En el menú lateral, seleccionar **Registrar Producción**.

2. Elegir el **Producto fabricado** de la lista del catálogo.
3. Escribir la **Cantidad producida** (solo números enteros positivos).
4. Revisar la **Fecha de producción** y el **Responsable**, que aparece con el usuario conectado.
5. Tocar las fichas de **Materia prima usada**: se pueden marcar varias y al menos una es obligatoria.
6. Si se desea, escribir el **Costo de producción** y las **Observaciones**.
7. Presionar **Registrar Producción**.

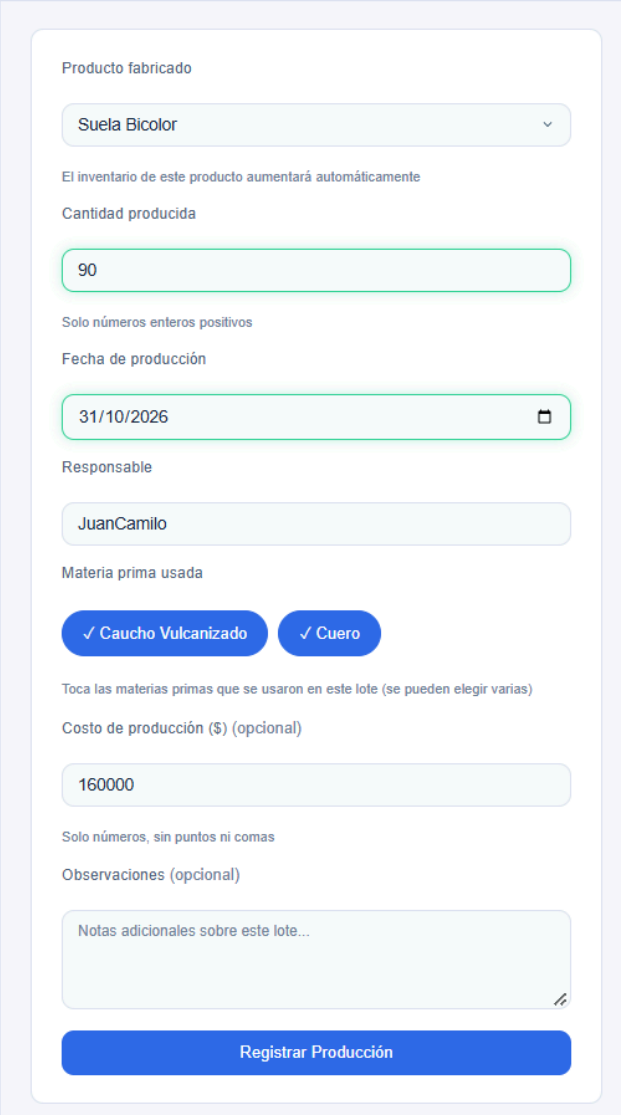


Figura 11. Formulario Registrar Producción con las fichas de materia prima.

Campo	Obligatorio	Indicación
Producto fabricado	Sí	Se elige del catálogo. Su inventario aumentará automáticamente.
Cantidad producida	Sí	Solo números enteros positivos.

Campo	Obligatorio	Indicación
Fecha de producción	Sí	Se selecciona en el calendario; no puede ser futura.
Responsable	No	Aparece el usuario conectado. Al escribir solo se admiten letras y espacios.
Materia prima usada	Sí	Fichas: se marca al menos una. Solo se registra cuáles se usaron, no cuánta.
Costo de producción ($)	No	Solo números, sin puntos ni comas. Ejemplo: 150000.
Observaciones	No	Notas adicionales sobre el lote.

Al guardar aparece el mensaje verde **Producción de “producto” registrada. Inventario actualizado: +N unidades.** Toda producción nueva queda en estado **Completado** y suma sus unidades al inventario del producto.

Mensajes de error que puede mostrar:

Mensaje	Qué hacer
Selecciona un producto del catálogo.	Elegir un producto de la lista. Si no aparece, pedir al Administrador que lo registre.
La cantidad debe ser al menos 1.	Escribir una cantidad mayor que cero.
La fecha no puede ser futura.	Elegir la fecha de hoy o una anterior.
Marca al menos una materia prima usada.	Tocar una o más fichas. Si no hay fichas, pedir al Administrador que registre la compra de materia prima.

9.2 Consultar producción

Consultar Producción abre los “Registros de Producción”, con producto, cantidad, estado, responsable, costo y fecha. Se puede buscar por nombre de producto. El botón **+ Nueva Producción** abre el formulario de registro.

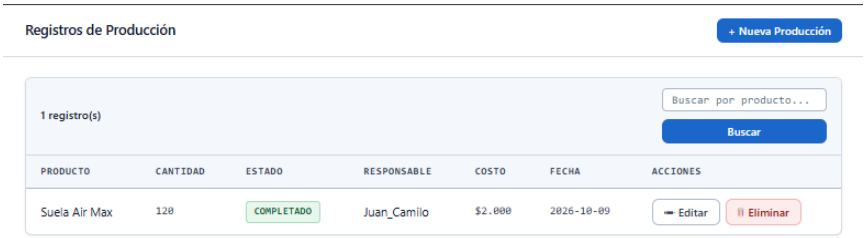


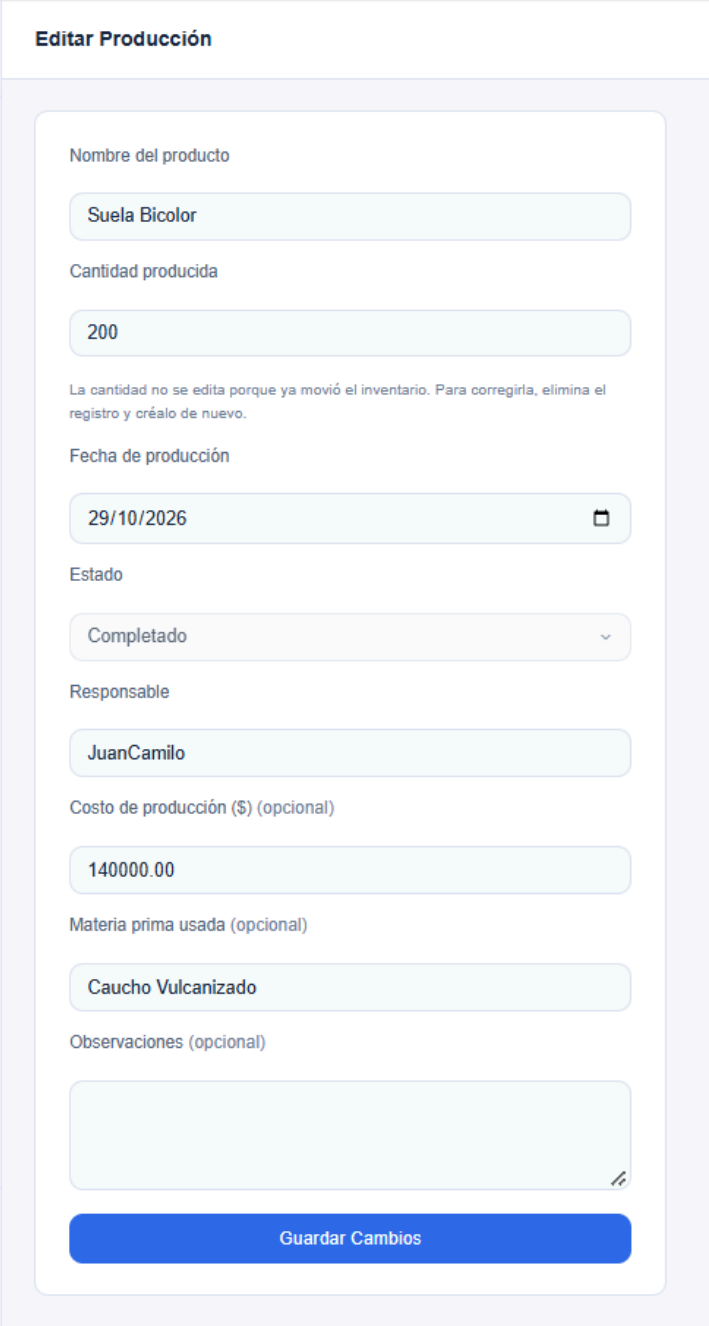
Figura 12. Listado de registros de producción.

La columna **Estado** se muestra como una insignia de color: Completado (verde), En proceso (azul) o Cancelado (rojo). Los lotes nuevos siempre quedan en Completado; los registros antiguos pueden mostrar los otros estados.

9.3 Editar una producción

Editar abre “Editar Producción” con los datos del lote. Se pueden corregir el nombre del producto, la fecha, el responsable, el costo, la materia prima usada y las observaciones. Se guarda con **Guardar**

Cambios y aparece “Producción actualizada con éxito.” Con ← **Volver** se regresa al listado.*Figura 13. Pantalla Editar Producción.*



9.4 Eliminar una producción

Presionar **Eliminar** en la fila del lote. El navegador pregunta “¿Eliminar este registro de producción?”; al aceptar aparece “Registro eliminado correctamente.” Si el lote estaba Completado, el sistema **descuenta del inventario** las unidades que había sumado.

Si parte de ese lote ya se vendió, el sistema no lo elimina y muestra “No se puede eliminar: parte de este lote ya salió del inventario.”

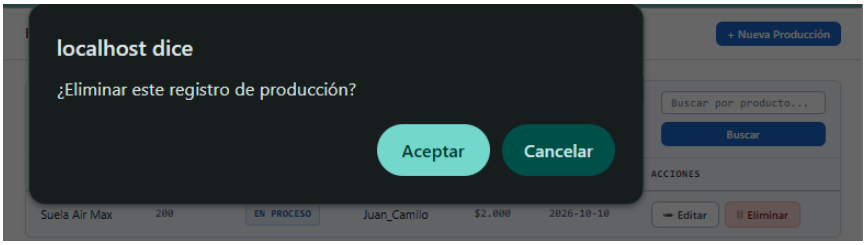


Figura 14. Confirmación para eliminar un registro de producción.

10. MÓDULO INVENTARIO Y PRODUCTOS

10.1 Ver el inventario

La opción **Ver Inventario** está disponible para el Administrador y el Empleado. El inventario no se digita: **sube** cuando se registra una producción y **baja** cuando se registra una venta.

1. En el menú lateral, seleccionar **Ver Inventario**.
2. Revisar las tres tarjetas de arriba: **Unidades terminadas**, **Valor productos (precio venta)** y **Alertas de stock**.
3. En **Producto terminado**, revisar el stock de cada producto con su precio, valor y estado.
4. En **Movimientos recientes**, consultar los últimos movimientos de producción y ventas.

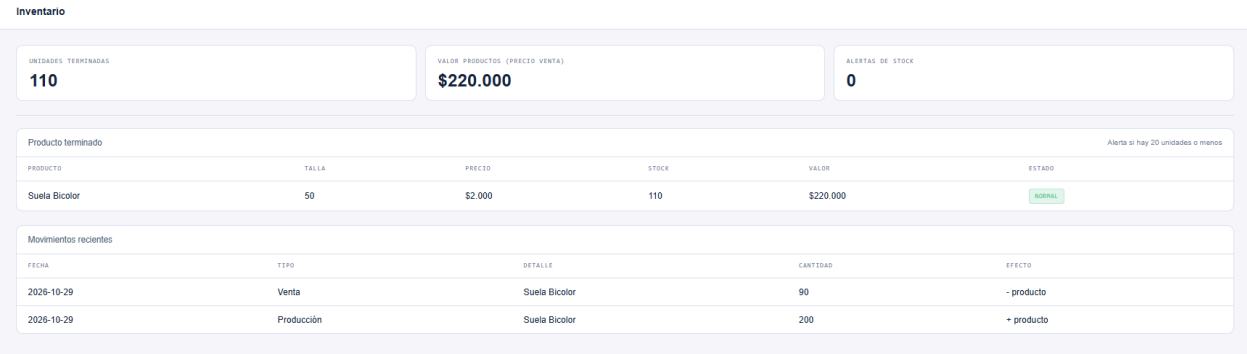


Figura 15. Pantalla Inventario.

Estado	Color	Significado
Normal	Verde	Hay más de 20 unidades.
Stock bajo	Ámbar	Quedan 20 unidades o menos: conviene producir más.
Sin stock	Rojo	No hay unidades disponibles; no se puede vender ese producto.

> **Dato útil:** La tarjeta “Alertas de stock” cuenta los productos con 20 unidades o menos, incluidos los que están sin stock. En “Movimientos recientes”, una producción aparece como “+ producto” y una venta como “- producto”.

10.2 Registrar un producto (Administrador)

Cada producto que se fabrica y se vende debe estar primero en el catálogo.

1. Seleccionar **Registrar Producto** en la sección Inventario.
2. Diligenciar el formulario.
3. Presionar **Registrar Producto**.

Campo	Obligatorio	Indicación
Nombre del producto	Sí	Ejemplo: Suela de caucho.
Tipo	Sí	Ejemplo: Suela, Tapete.
Talla	No	Ejemplo: 38-42.
Precio de venta ($)	Sí	Solo números, sin puntos ni comas. Este precio se rellena solo al registrar una venta.

Al guardar aparece **Producto “nombre” registrado con inventario 0. Se llena al registrar producción.** Debajo del formulario se muestra la lista de productos con su stock. Si el producto ya existe con la misma talla, el sistema avisa “Ya existe ese producto con la misma talla.”; también pide el nombre (“El nombre es obligatorio.”), el tipo (“El tipo es obligatorio.”) y un precio mayor a 0 (“El precio debe ser mayor a 0.”).

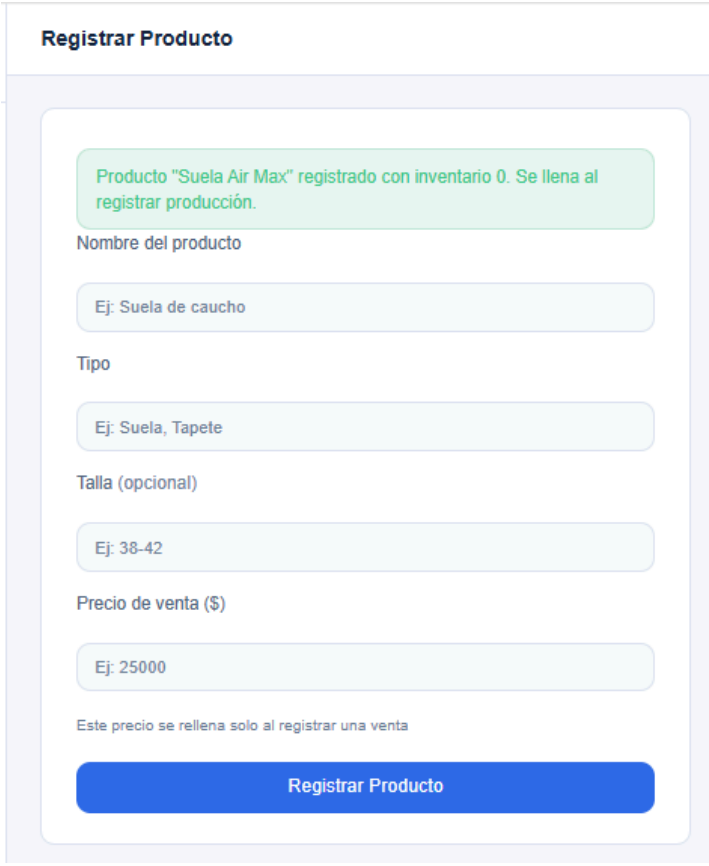


Figura 16. Formulario Registrar Producto.

11. MÓDULO COMPRAS

Disponible solo para el **Administrador**. Incluye el registro de proveedores y de las compras de materia prima. La compra **no maneja stock de materia prima**: deja el registro con su costo y hace que esa materia prima aparezca como ficha en Registrar Producción.

11.1 Registrar un proveedor

1. Seleccionar **Registrar Proveedor** en la sección Compras.
2. Escribir el **Nombre del proveedor**, el **Teléfono** (solo números, entre 7 y 10 dígitos) y la **Dirección**. Los tres son obligatorios.
3. Presionar **Registrar Proveedor**. Aparece “Proveedor “nombre” registrado.” y se actualiza la lista de abajo.

Mensajes de error: “El nombre es obligatorio.”, “El teléfono debe tener entre 7 y 10 dígitos.”, “La dirección es obligatoria.” y “Ya existe un proveedor con ese nombre.”



Figura 17. Formulario Registrar Proveedor.

11.2 Registrar una compra de materia prima

1. Seleccionar **Compra de Materia Prima** en la sección Compras.
2. Elegir el **Proveedor**. Si no hay ninguno, primero se registra en Registrar Proveedor.
3. Escribir la **Materia prima comprada**. Si ya se compró antes, aparece en la lista de sugerencias para no repetirla.

4. Escribir la **Cantidad comprada** y elegir la **Unidad de medida**: kg, g, lb, litros, metros, bultos o unidades.
5. Escribir el **Costo total de la compra** (solo números, sin puntos ni comas) y revisar la **Fecha de compra**.
6. Revisar el **Costo por unidad** que calcula el sistema y presionar **Registrar Compra**.

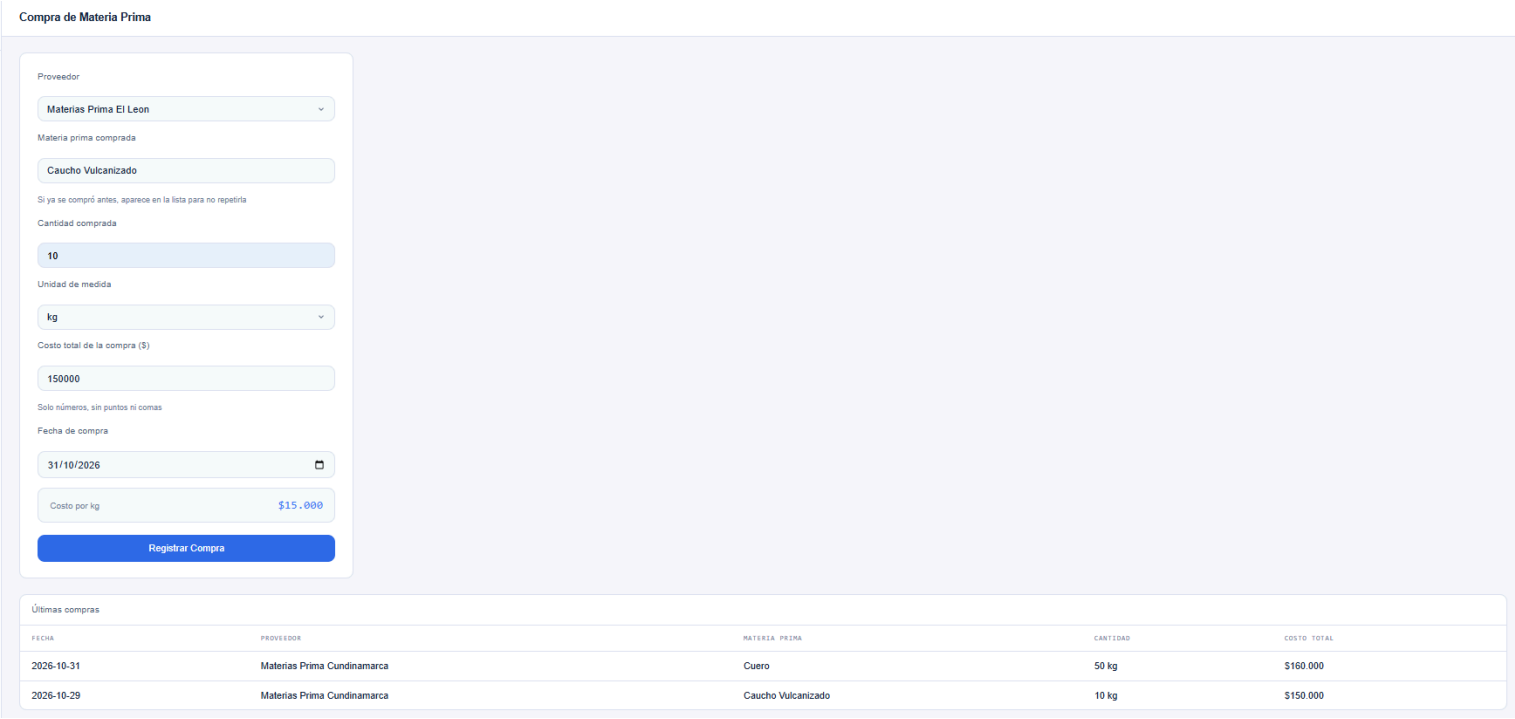


Figura 18. Formulario Compra de Materia Prima.

> **Ejemplo:** Una compra de 100 kg de caucho natural por $1.200.000 se muestra como “Compra registrada: 100 kg de Caucho natural. Costo por kg: $12.000.”

La materia prima se crea sola la **primera vez** que se compra. Debajo del formulario se muestran las últimas 10 compras con fecha, proveedor, materia prima, cantidad y costo total.

Mensaje	Qué hacer
Selecciona un proveedor.	Elegir un proveedor de la lista.
Escribe el nombre de la materia prima (2 a 60 caracteres, sin símbolos).	Escribir un nombre con letras, números, espacios o guion.
La cantidad debe ser al menos 1.	Escribir una cantidad mayor que cero.
Selecciona la unidad de medida.	Elegir una unidad de la lista.
El costo total debe ser mayor a 0.	Escribir el valor de la compra.
La fecha es obligatoria y no puede ser futura.	Elegir la fecha de hoy o una anterior.

12. MÓDULO VENTAS Y FACTURACIÓN

12.1 Registrar una venta

El producto se elige del catálogo y la venta **descuenta automáticamente** las unidades del inventario. Si no hay unidades suficientes, la venta no se registra.

1. En el menú lateral, seleccionar **Registrar Venta**.
2. Elegir el **Cliente** en la lista desplegable (aparece con su nombre y teléfono). Si no existe, registrarlo antes en el módulo Clientes.
3. Elegir el **Producto**. Cada opción muestra cuántas unidades hay (“disp: N”). Al elegirlo, el sistema rellena el precio del catálogo y muestra el stock disponible.
4. Escribir la **Cantidad** (entero, mínimo 1; no puede superar el stock).
5. Revisar el **Precio unitario** (en pesos colombianos, se puede ajustar) y la **Fecha de venta** (no puede ser futura).
6. Revisar el **Total estimado**, que el sistema calcula con la cantidad por el precio unitario.
7. Presionar **Registrar Venta**.
8. Comprobar el mensaje verde “Venta registrada”, que incluye el código de la venta y el total.

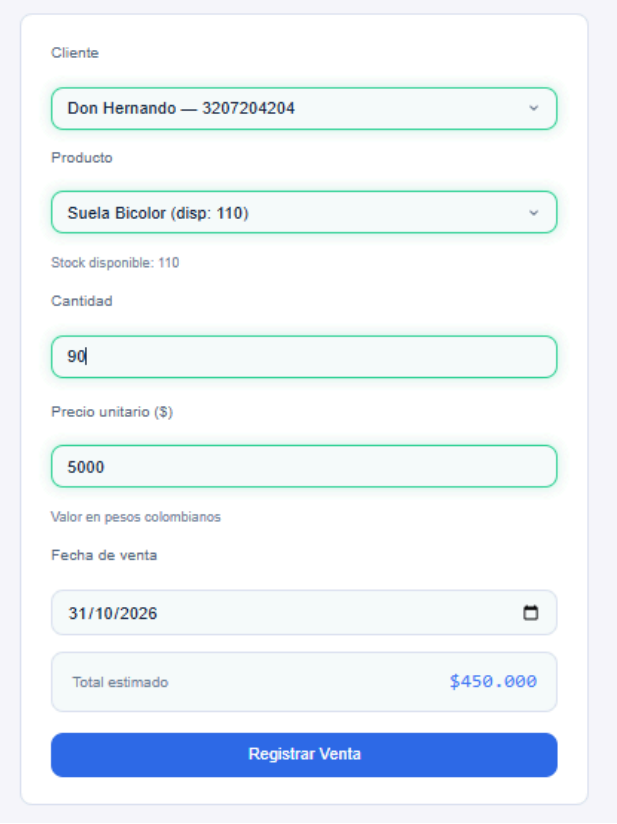


Figura 19. Formulario Registrar Venta con producto y stock disponible.

> **Ejemplo:** 150 unidades a $2.000 cada una dan un total de $300.000, y el inventario de ese producto baja en 150 unidades.

Mensaje	Qué hacer
Selecciona un cliente.	Elegir un cliente de la lista.
Selecciona un producto del catálogo.	Elegir un producto de la lista.
La cantidad debe ser al menos 1.	Escribir una cantidad mayor que cero.
El precio debe ser mayor a 0.	Escribir el precio unitario.
La fecha no puede ser futura.	Elegir la fecha de hoy o una anterior.
Stock insuficiente de [producto]: disponible X, solicitado Y.	Reducir la cantidad a lo disponible o registrar antes la producción que falta.

12.2 Generar e imprimir una factura

1. Seleccionar **Generar Factura** en el menú (o **Ver facturas** → desde Registrar Venta).
2. En **Seleccionar venta**, elegir la venta deseada. Cada opción muestra código, cliente, fecha y total.
3. Revisar la factura: número, cliente, teléfono, producto, cantidad, precio unitario, fecha, vendedor y total.
4. Presionar **Imprimir factura** si se necesita una copia en papel: se abre la ventana de impresión del navegador.
5. Con ← **Volver a ventas** se regresa al formulario de ventas.

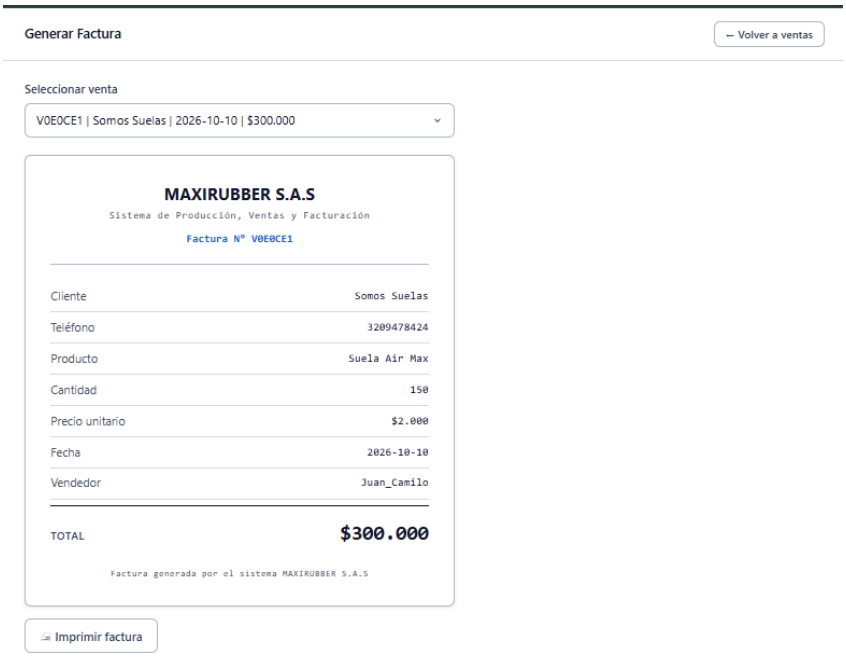


Figura 20. Factura generada a partir de una venta.

> **Dato útil:** El número de la factura corresponde al código de la venta (por ejemplo V0E0CE1).

13. REPORTES DE VENTAS

Disponible solo para el **Administrador**. La pantalla “Reportes de Ventas” resume la actividad comercial en cuatro indicadores: **Total ventas**, **Ingresos totales**, **Clientes** y **Producciones**.

1. Seleccionar **Reportes** en el menú.
2. En **Filtrar por rango de fechas**, elegir la fecha **Desde** y la fecha **Hasta**.
3. Presionar **Generar Reporte**.
4. Revisar la tabla de resultados: código, fecha, cliente, producto, cantidad y total de cada venta.
5. Usar **Limpiar** para quitar el filtro y empezar de nuevo.

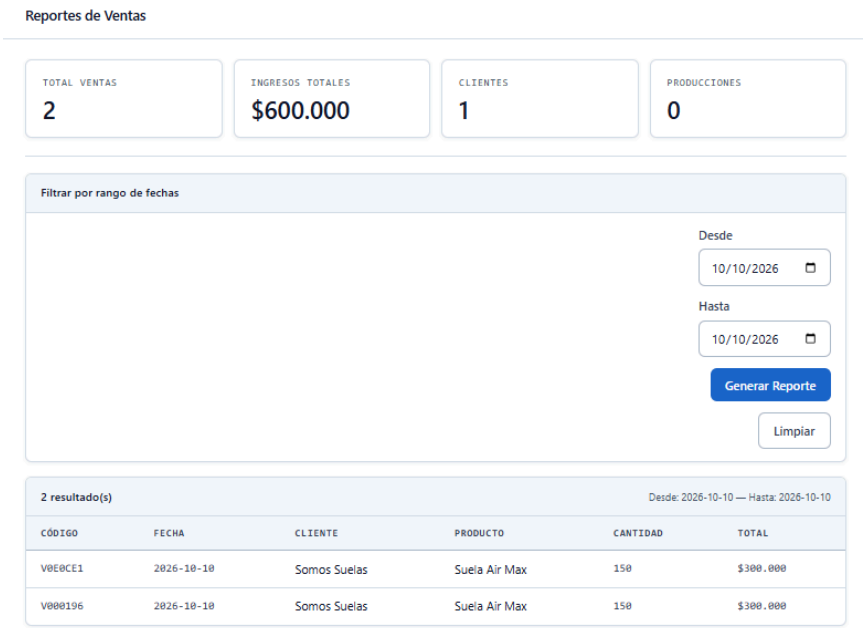


Figura 21. Reportes de ventas filtrados por fechas.

> **Ojo:** Los cuatro indicadores de arriba son totales generales y no cambian con el filtro de fechas; solo la tabla se filtra. Si no hay ventas en el rango, aparece “No hay ventas en ese rango.”

14. GESTIÓN DE USUARIOS

Disponible solo para el **Administrador**. La pantalla muestra cuántos usuarios hay registrados y, de cada uno, su nombre, rol (Administrador o Empleado) y fecha de registro. La cuenta con la que se está conectado se marca con la etiqueta **TÚ** y no ofrece el botón Eliminar.

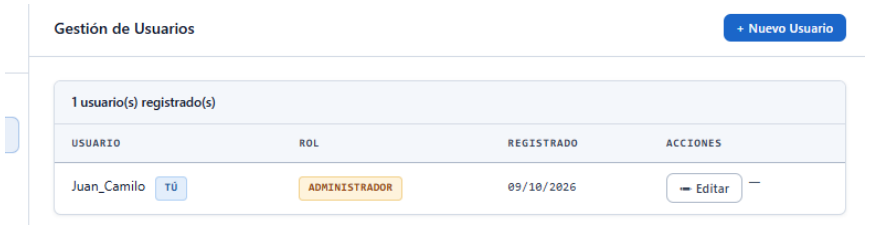


Figura 22. Lista de usuarios (Gestión de Usuarios).

14.1 Crear un usuario

1. Seleccionar **Gestión de Usuarios** en el menú.
2. Presionar **+ Nuevo Usuario**: se abre el formulario de registro (ver sección 6.2).
3. Diligenciar usuario, contraseña, confirmación y rol.
4. Presionar **Registrar Usuario**.

14.2 Editar un usuario

La pantalla “Editar Usuario” tiene tres campos: **Nombre de usuario**, **Nueva contraseña** (dejarla vacía para no cambiarla; si se escribe, mínimo 6 caracteres) y **Rol**. Se guarda con **Guardar Cambios** y aparece “Usuario actualizado con éxito.” Si otra persona ya usa ese nombre, el sistema avisa “Ese nombre de usuario ya existe.”

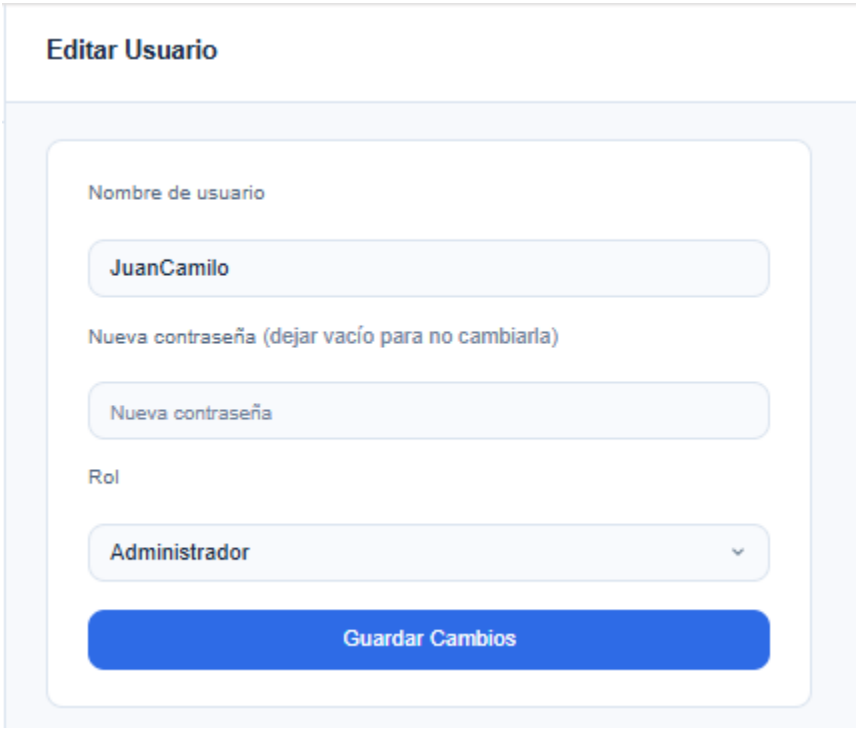


Figura 23. Pantalla Editar Usuario.

14.3 Eliminar un usuario

Presionar **Eliminar** en la fila del usuario. El navegador pregunta “¿Eliminar usuario [nombre]?”; al aceptar, esa persona pierde el acceso y aparece “Usuario eliminado correctamente.” Si el usuario ya registró ventas, el sistema no lo elimina y muestra “No se puede eliminar este usuario porque tiene N venta(s) registrada(s).”

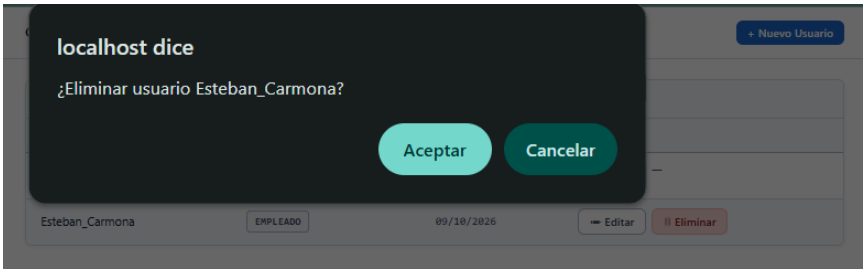


Figura 24. Confirmación para eliminar un usuario.

15. CIERRE DE SESIÓN

1. Al terminar de trabajar, ubicar el enlace rojo **Cerrar sesión** al final del menú lateral.
2. Presionarlo: el sistema cierra la sesión y muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. En equipos compartidos, cerrar también el navegador.

16. FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

Para que el inventario y las ventas funcionen bien, las operaciones se hacen en este orden:

Paso	Acción	Quién	Resultado
1	Registrar Proveedor	Administrador	Queda disponible para las compras.
2	Registrar Producto	Administrador	El producto entra al catálogo con inventario 0 y su precio de venta.
3	Compra de Materia Prima	Administrador	La materia prima se crea y aparece como ficha en producción.
4	Registrar Producción	Administrador o Empleado	El inventario del producto sube.
5	Ver Inventario	Administrador o Empleado	Se confirma el stock y las alertas.
6	Registrar Cliente	Administrador o Empleado	El cliente queda disponible para vender.
7	Registrar Venta	Administrador o Empleado	Se genera el código de venta y el inventario baja.
8	Generar Factura	Administrador o Empleado	Se muestra y se puede imprimir la factura.
9	Reportes	Administrador	Se consultan las ventas por rango de fechas.

17. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- No compartir el usuario ni la contraseña con otras personas.
- Cerrar la sesión al terminar, especialmente en equipos de uso compartido.
- Cambiar la contraseña del usuario Administrador inicial y elegir el rol Administrador solo para personal autorizado.
- Verificar que se está usando la dirección oficial del sistema antes de ingresar las credenciales.
- Usar contraseñas que no sean fáciles de adivinar y cambiarlas si se sospecha que alguien las conoce.
- Pensar bien antes de presionar Eliminar: la acción pide confirmación, pero puede no poder deshacerse.
- Informar al Administrador si se detectan datos incorrectos, accesos no autorizados o comportamientos extraños.

18. SOLUCIÓN DE SITUACIONES FRECUENTES

Situación	Acción recomendada
Aparece “Completa todos los campos.”	Llenar Usuario y Contraseña; el campo marcado en rojo indica lo que falta.
Aparece “Usuario o contraseña incorrectos.”	Revisar la escritura de la contraseña (distingue mayúsculas y minúsculas). Si continúa, pedir al Administrador que valide la cuenta.
Aparece “Las contraseñas no coinciden.” o “Ese usuario ya existe.”	Escribir la confirmación igual a la contraseña, o elegir otro nombre de usuario.
La página no carga	Comprobar la conexión a la red y volver a intentar. Si persiste, informar a soporte.
No veo Gestión de Usuarios, Reportes, Compras ni Registrar Producto	Esas opciones son solo del Administrador. Si necesita acceso, solicitarlo.
Aparece “Stock insuficiente de…”	Revisar el stock en Ver Inventario. Reducir la cantidad o registrar antes la producción que falta.
No aparece un producto en Registrar Producción o Registrar Venta	El Administrador debe registrarlo en Registrar Producto.
No aparecen fichas de materia prima en Registrar Producción	El Administrador debe registrar una compra de esa materia prima.
No hay proveedores al registrar una compra	Registrarlos primero en Registrar Proveedor.
Aparece “Marca al menos una materia prima usada.”	Tocar una o más fichas antes de registrar la producción.
Aparece “No se puede eliminar: parte de este lote ya salió del inventario.”	Ese lote ya tiene unidades vendidas; no se puede eliminar. Consultar al Administrador.
La cantidad de una producción es incorrecta	No se edita. Si el lote no tiene ventas, eliminarlo y registrarlo de nuevo con la cantidad correcta.

Situación	Acción recomendada
Aparece “Ya existe un cliente con ese teléfono.”	Ese cliente ya está registrado: buscarlo en Consultar Clientes en lugar de crearlo otra vez.
No puedo eliminar un cliente o un usuario	Si ya tiene ventas registradas el sistema no lo permite. Dejar el registro o consultar al Administrador.
Aparece “La fecha no puede ser futura.”	Elegir la fecha de hoy o una anterior.
No me deja guardar un cliente	Revisar que el nombre esté completo y que el teléfono tenga solo dígitos, entre 7 y 10 números.
El total de la venta no es el esperado	Revisar cantidad y precio unitario antes de registrar; el Total estimado muestra el cálculo.

19. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué puedo hacer como Empleado?
Registrar, consultar y editar clientes y producción, ver el inventario, registrar ventas y generar facturas.

¿Cuándo cambia el inventario?
Sube al registrar una producción y baja al registrar una venta. No se digita a mano.

¿Por qué no puedo vender más unidades de las que hay?
Porque la venta descuenta del inventario. El sistema muestra “Stock insuficiente” con lo disponible.

¿La materia prima también tiene inventario?
No. Al comprarla queda registrada con su costo, y en producción solo se marca cuáles se usaron.

¿Quién registra productos, proveedores y compras?
Solo el Administrador.

¿Puedo eliminar un cliente o una producción?
Sí, con el botón Eliminar del listado y confirmando el aviso. Un cliente con ventas no se puede eliminar, ni un lote del que ya se vendieron unidades.

¿Cómo cambio mi contraseña?
Solicitarlo al Administrador.

¿Cómo imprimo una factura?
En Generar Factura, seleccionar la venta y presionar Imprimir factura.

¿Dónde veo cuánto se ha vendido?
En Reportes (Administrador), filtrando por rango de fechas.

¿Qué pasa si elimino un registro por error?
Avisar de inmediato al Administrador.

20. GLOSARIO Y CONTROL DE ACTUALIZACIÓN

Término	Definición
Cliente	Persona o empresa a la que MAXIRUBBER le vende sus productos.

Término	Definición
Producto (catálogo)	Artículo de caucho que fabrica y vende la empresa, con su tipo, talla y precio de venta.
Inventario / Stock	Unidades terminadas disponibles de cada producto; suben con la producción y bajan con las ventas.
Materia prima	Material que se compra a un proveedor y se usa para fabricar; en producción se marca cuál se usó.
Proveedor	Empresa que suministra materia prima.
Compra	Registro de materia prima comprada, con cantidad, unidad de medida y costo total.
Producción	Lote de productos fabricado, con su cantidad, responsable y materia prima usada.
Estado	Etapa de una producción: Completado, En proceso o Cancelado. Los lotes nuevos son Completado.
Venta	Operación en la que se vende una cantidad de producto a un cliente a un precio unitario.
Factura	Documento que resume una venta; su número es el código de la venta.
Reporte	Consulta de ventas por rango de fechas, con totales.
Rol	Conjunto de permisos de un usuario: Administrador o Empleado.

20.1 Control de cambios del manual

Versión	Fecha	Cambio	Responsable
1.0	Octubre de 2026	Versión inicial del Manual de Usuario, con inventario automático, compras, proveedores y productos.	Equipo del proyecto